

Universidad Mariano Galvez de Guatemala

Facultad de Ingenieria en Sistemas

Programacion 1

Actividad - Modulo 1: Fundamentos de C++

Alumno: Axel Dardon

Fecha: Mayo 2025

Repositorio GitHub: [\[GitHub - pantone502/modulo1-fundamentos-cpp · GitHub\]](https://github.com/pantone502/modulo1-fundamentos-cpp)

Descripcion

Este programa fue desarrollado en C++ como parte de la actividad del Modulo 1. Cubre los temas principales que vimos en clase: tipos de datos, palabras reservadas, bibliotecas, entrada/salida, estructura de programas, funciones, archivos y vectores. Tambien incluye una funcion recursiva para calcular el factorial como parte del bonus.

1. Encabezado e includes

Aqui van las bibliotecas que necesitamos. Cada una tiene una funcion especifica:

```
// Axel Dardon - Programacion 1 - Modulo 1
#include <iostream>    // para cin y cout
#include <iomanip>      // para setw y setprecision
#include <fstream>     // para leer y escribir archivos
#include <vector>       // para usar vectores
#include <string>
using namespace std;
```

2. Funcion de bienvenida - saludar_usuario()

Simple, solo imprime un saludo cuando arranca el programa.

```
void saludar_usuario() {
    string nombreUsuario = "Axel";
    cout << "===== " << endl;
    cout << "  Hola " << nombreUsuario << "! Bienvenido :)" << endl;
    cout << "  Modulo 1 - Fundamentos C++" << endl;
    cout << "===== " << endl;
}
```

3. mostrar_tipos_datos()

Declaro variables de distintos tipos y las muestro con setw para que se vea alineado.

```
void mostrar_tipos_datos() {
    int edadAxel = 19;
    float notaFinal = 88.5f;
    char inicial = 'A';
```

```

    bool aprobo = true;
    double saldo = 250.75;

    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << setw(18) << left << "Edad:"      << edadAxel  << endl;
    cout << setw(18) << left << "Nota:"      << notaFinal << endl;
    cout << setw(18) << left << "Inicial:"    << inicial   << endl;
    cout << setw(18) << left << "Aprobo:"    << boolalpha << aprobo << endl;
    cout << setw(18) << left << "Saldo:"     << saldo     << endl;
}

```

4. explicar_palabras_reservadas()

Las palabras reservadas son las que C++ ya usa y no puedo usar como nombres de variables.

```

void explicar_palabras_reservadas() {
    int numeroValido = 42;    // correcto
    // int int = 42;         // esto daria error
    cout << "Ejemplos: int, float, if, else, while..." << endl;
    cout << "camelCase para variables, snake_case para funciones" << endl;
}

```

5. ejemplo_uso_bibliotecas()

Uso las bibliotecas de C++ y cree mi propia funcion como si fuera una libreria propia.

```

double calcular_area_rectangulo(double base, double altura) {
    return base * altura;
}

void ejemplo_uso_bibliotecas() {
    double areaResultado = calcular_area_rectangulo(4.0, 6.5);
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "Area: " << areaResultado << endl;
}

```

6. manejo_entrada_salida()

cin para recibir datos del usuario, cout para mostrarlos con formato.

```

void manejo_entrada_salida() {
    string miNombre;
    int miEdad;
    cout << "Escribe tu nombre: ";
    cin >> miNombre;
    cout << "Escribe tu edad: ";
    cin >> miEdad;
    cout << setw(12) << left << "Nombre:" << miNombre << endl;
    cout << setw(12) << left << "Edad:"   << miEdad << " años" << endl;
}

```

7. estructurar_programa()

Explica el orden logico de un programa C++ y el concepto de modularidad.

```

void estructurar_programa() {
    cout << "El orden basico es:" << endl;
    cout << "  1. #include (las bibliotecas)" << endl;
    cout << "  2. using namespace std" << endl;
    cout << "  3. declaracion de funciones" << endl;
    cout << "  4. int main()" << endl;
}

```

8. ejemplo_funciones_basicas() + calculate_factorial() - Bonus

Funcion con parametros y retorno, mas la funcion recursiva del factorial.

```

int sumar(int x, int y) {
    return x + y;
}

// recursiva: se llama a si misma hasta llegar a 1
int calculate_factorial(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    return n * calculate_factorial(n - 1);
}

```

9. leer_escribir_archivo()

ofstream para escribir, ifstream para leer. Crea el archivo datos_axel.txt.

```

void leer_escribir_archivo() {
    ofstream escribir("datos_axel.txt");
    escribir << "Nombre: Axel Dardon\n";
    escribir << "Curso: Programacion 1\n";
    escribir.close();

    ifstream leer("datos_axel.txt");
    string linea;
    while (getline(leer, linea)) cout << linea << endl;
    leer.close();
}

```

10. recorrer_vectores_matrices()

Vector con mis notas y calculo del promedio, mas una matriz 2x3 recorrida con for.

```

void recorrer_vectores_matrices() {
    vector<int> misNotas = {70, 85, 90, 60, 95};
    int suma = 0;
    for (int i = 0; i < misNotas.size(); i++) {
        cout << "nota " << i+1 << ": " << misNotas[i] << endl;
        suma += misNotas[i];
    }
    cout << "promedio: " << (double)suma / misNotas.size() << endl;

    int matriz[2][3] = { {1,2,3}, {4,5,6} };
    for (int f=0; f<2; f++) {
        for (int c=0; c<3; c++) cout << setw(4) << matriz[f][c];
    }
}

```

```

        cout << endl;
    }
}

```

11. main() con menu switch-case

El punto de entrada del programa. Usa do-while y switch para el menu interactivo.

```

int main() {
    saludar_usuario();
    int opcion;
    do {
        cout << "\n===== MENU =====\n";
        cout << " 1. Tipos de datos\n";
        cout << " 2. Palabras reservadas\n";
        // ... resto de opciones
        cout << " 0. Salir\n";
        cout << "opcion: ";
        cin >> opcion;
        switch (opcion) {
            case 1: mostrar_tipos_datos();          break;
            case 2: explicar_palabras_reservadas(); break;
            // ...
            case 0: cout << "chao! :)" << endl;      break;
        }
    } while (opcion != 0);
    return 0;
}

```

Conclusion

Este programa cubre los 8 temas del Modulo 1 mas el bonus de la funcion recursiva. Cada funcion esta separada y documentada para que sea facil de entender. Aprendi que dividir el codigo en funciones pequenas (modularidad) hace todo mucho mas ordenado y facil de corregir cuando algo falla.

El codigo completo esta disponible en el repositorio de GitHub indicado al inicio de este documento.